# LLM 신용개선 권고 실험 결과 종합

서강대학교 AI·SW 대학원 조종선 (A67035)

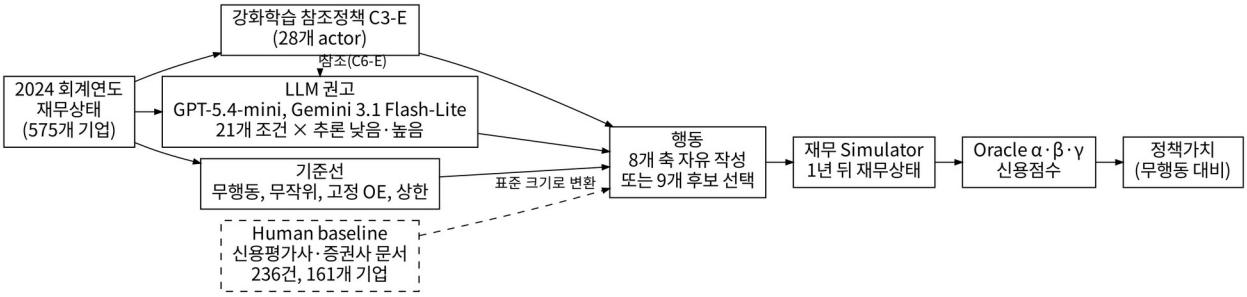
## 결론

기업 신용개선 권고의 품질은 LLM 모델 하나만으로 판단할 수 없으며, 평가 장치의 타당성과 정책 하네스의 구성, 실제 경영 의사결정과의 정합성을 함께 검증해야 한다.

정책 하네스: 모델, 생성 설정, 권고 방식, 행동공간, 행동크기 조건, 참조, 응답 처리 규칙의 결합. 본 연구의 평가 단위.

## 1. 연구 구조

기업의 2024 회계연도 재무상태를 주고 1 년 동안 신용을 개선할 행동을 묻는다. 모든 권고는 같은 재무 Simulator 로 1 년 뒤 재무상태가 되고, 구조가 다른 세 신용평가모형(α 구간형 점수표, β 순서형 로짓, γ 그래디언트 부스팅)으로 채점된다. 정책가치는 같은 기업에서 아무것도 하지 않았을 때(무행동)와의 점수 차이다.




실행되지 않은 권고의 결과는 관측되지 않으므로 기업별 정답은 없다. 그래서 평가 장치 안의 비교, 기준선(무작위·고정 OE·C3-E)과의 비교, 평가 장치 밖의 기준(Human baseline)을 함께 쓴다.

## 2. 평가 장치 검증 (RQ1)

| 검증 항목 | 결과 |
|---|---|
| Oracle 과 실제 등급의 순서 (2020~2023 년, 1,789 개 기업-연도) | 순위상관 0.69~0.75 |
| 등급 변화 방향 일치율 (개발 단계 기록) | 65~72% |
| Simulator 회계 일관성 (자산 = 부채 + 자본) | 최대 상대오차 $4.66\times10^{-16}$ |
| Simulator 와 실제 재무의 점수 비교 | 수준 약 10.8 점 높음, 기업 순위상관 0.90, 방향 일치 약 72% |
| 9 개 후보를 모두 같은 점수로 평가한 기업 (α) | 28.5% |
| 세 Oracle 의 최고점 후보가 겹치는 기업 | 45.4% |

등급 예측의 정렬과 행동 채점의 타당성은 별개이다. 결과는 같은 기업 안에서 무행동 대비 1 년 상대 비교로 해석한다.

## 3. 강화학습 참조정책 C3-E (575 개 기업, 무행동 대비)

| 정책 | α | β | γ |
|---|---|---|---|
| 무작위 | +0.353 | | |
| 고정 OE (모든 기업에 비용 절감) | +0.765 | +0.278 | +0.194 |
| C3-E (28 개 actor: 4 개 구성 × 7 개 시드) | +0.923 | +0.207 | +0.246 |
| 상한 (기업별 사후 최선 후보) | +1.401 | | |
| C3-E − 고정 OE | +0.158 | −0.071 | +0.052 |

α 의 C3-E − 고정 OE 95% 구간 [0.065, 0.251]. β 에서는 고정 OE 보다 낮음. 고정 OE 와 다른 행동을 고른 343 개 기업 중 점수 상승 100 개, 하락 102 개. 2024 년 자료로 최종 구성을 골랐으므로 독립 검증 표본이 아님. 따라서 C3-E 는 정답이 아니라 LLM 수정에 쓰는 참조로 사용.

## 4. LLM 권고 실험 (RQ2~RQ5)

GPT-5.4-mini 와 Gemini 3.1 Flash-Lite 로 575 개 기업에서 21 개 조건과 두 생성 설정(추론 낮음·높음)을 실행하였다 (48,300 건 요청).

| 모델 · 생성 설정 | 자유 작성 수용률 | 자유 작성 정책가치 | 후보 선택 수용률 | 후보 선택 정책가치 |
|---|---|---|---|---|
| GPT · 추론 낮음 | 44.3% | +0.265 | 95.1% | +0.602 |
| Gemini · 추론 낮음 | 15.3% | +0.147 | 100.0% | +0.850 |
| GPT · 추론 높음 | 97.4% | +0.785 | 96.7% | +0.767 |
| Gemini · 추론 높음 | 99.1% | +0.805 | 100.0% | +0.794 |

직접 작성(C4), B1(총 행동크기 1 이하), Oracle-α. 추론 높음 자유 작성은 고정 OE 와 구별되지 않았고(+0.020, +0.040), C3-E 보다 낮았다(차이 0.138, 0.118).

| 항목 | GPT | Gemini | 비고 |
|---|---|---|---|
| 강화학습 참조 효과: C6-E − C4R (자유 작성, 추론 높음, B1) | +0.100* | +0.090* | 자유 작성 24 개 조합 모두 양수, 9 개 Holm p<.05 |
| 강화학습 참조 효과: C6-E − C4R (후보 선택, 추론 높음) | +0.009 | +0.037 | 유의하지 않음 |
| C3-E 와 같은 후보 선택 (후보 선택, 추론 높음) | 42.4% | 37.7% | 행동 비율로 기대되는 값 26.5%, 25.3% |
| 반복 실행: 행동 완전 일치 | 48.6% | 7.5% | 자유 작성 C4, 추론 높음, B1 |
| 반복 실행: 사용 축 일치 | 65.6% | 38.0% | 같은 조건 |
| 반복 실행: 평균 정규화 거리 | 0.438 | 0.553 | B1 에서 한 권고의 총 행동크기 1 이하 |

C4R: 같은 C4 초안을 참조 없이 다시 검토. C6-E: 해당 기업의 C3-E 행동을 참조로 보여 주고 수정. * Holm 보정 p<.05. 업종 코드·기업명 추가(추론 낮음)는 12 개 비교 모두 보정 후 유의한 차이 없음.

## 5. Human baseline 비교 (RQ6, 별도 2 쪽 자료)

| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 자료 | 신용평가사·증권사 문서 236 건, 161 개 기업 (2025.1.1~6.30) |
| 정책가치 (53 개 기업, α) | C4 +0.857 / +0.762, C6-E +0.820 / +0.776, Human baseline +0.638 |
| 차이와 95% 신뢰구간 | C4 − HB: +0.219 [−0.138, +0.607], +0.124 [−0.341, +0.586] → 모두 0 포함 |
| 행동 종류 (56 개 기업) | LLM: 비용 절감, 단기차입의 장기 전환 / 문서: 투자 축소·확대, 상환, 만기연장·재조달, 장기 전환 0 건 |
| 같은 기업에서의 행동 일치 | GPT 0.250 (기대값 0.269), Gemini 0.339 (기대값 0.329) |

값은 GPT / Gemini 순서. 기대값은 기업 사이 무작위 짝짓기의 기대값. 두 행동은 목표와 의사결정의 성격이 달라, 점수 차이를 LLM 과 기업 경영 판단의 우열로 해석하지 않는다.

## 6. 주요 발견

1. 평가 장치: Oracle 은 실제 등급의 순서를 따르지만, 같은 기업 안에서 행동을 구별하는 능력은 제한적이다(28.5%, 45.4%).
2. 실행 가능성: 정책가치는 규칙을 지킨 응답의 비율에 크게 좌우되었다. 같은 모델에서 생성 설정만 바꿔도 무작위 미만에서 고정 OE 수준까지 움직였다.
3. 강화학습 참조: 해당 기업의 C3-E 행동을 보여 준 수정은 자유 작성 24 개 조합 모두에서 참조 없는 재검토보다 높았다. 자기 재검토의 이득 일부는 실행할 수 없던 초안을 고친 효과였다.
4. 기업별 부가가치와 안정성: LLM 이 기업별 정보로 고정 OE 보다 높은 정책가치를 안정적으로 만든다는 증거는 확인되지 않았다. 선택은 비용 절감과 장기 전환에 집중되었고, 반복 실행에서 기업별 권고가 자주 달라졌다.
5. Human baseline: LLM 권고의 평균 점수는 문서의 행동보다 높았지만 차이는 유의하지 않았고, 행동의 종류가 달랐다.

## 7. 논문 작성 계획

1. 추가 실험 없이 현재 결과로 논문을 확정한다.
2. Human baseline 비교는 제 7 장으로 두고, 결론은 위 문장을 기준으로 정리한다.
3. 논문 최종본을 송부드리고, 검토 의견을 반영해 심사를 준비한다.

## 붙임. Human baseline 비교 대상 56 개 기업의 행동

LLM·C3-E: 후보 선택, 추론 높음, B1. 「문서에 기재된 행동」은 행동공간 안의 종류이고, 「채점용 후보」는 이를 표준 행동크기로 바꾼 것(정책가치 비교에 사용).

| 번호 | 기업 | 출처 | 문서에 기재된 행동 | 투자 확대 | 만기연장·재조달 | 채점용 후보 | 변환 규칙 | C3-E | C4 GPT | C4 Gemini | C6-E GPT | C6-E Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남제비스코 | 신용평가사 | 비용 절감, 투자 축소, 상환 | 예 | 예 | 균등: CX+DL+OE | 균등 배분 | OE | RF | RF | RF | MX1 |
| 2 | 고려아연 | 신용평가사 | 투자 축소 | 예 | 예 | CX | 축 일치 | OE | RF | RF | RF | RF |
| 3 | 금호타이어 | 신용평가사 | 비용 절감 | 예 | 예 | OE | 종류 일치 | WC2 | RF | RF | RF | RF |
| 4 | 녹십자 | 신용평가사 | 운전자본 | 예 |  | 균등: WC | 균등 배분 | WC2 | WC1 | MX2 | A0 | MX2 |
| 5 | 대한해운 | 신용평가사 | 투자 축소, 상환 |  | 예 | 균등: CX+DL | 균등 배분 | OE | RF | RF | RF | RF |
| 6 | 동화기업 | 신용평가사 | 비용 절감, 투자 축소 |  |  | 균등: CX+OE | 균등 배분 | RF | RF | RF | RF | RF |
| 7 | 롯데렌탈 | 신용평가사 | 비용 절감, 투자 축소 | 예 |  | 균등: CX+OE | 균등 배분 | MX1 | WC2 | RF | MX2 | RF |
| 8 | 무림페이퍼 | 신용평가사 | 비용 절감, 투자 축소 | 예 |  | 균등: CX+OE | 균등 배분 | RF | RF | RF | RF | RF |
| 9 | 보령 | 신용평가사 | 비용 절감, 투자 축소 | 예 |  | 균등: CX+OE | 균등 배분 | OE | OE | OE | OE | OE |
| 10 | 삼성중공업 | 신용평가사 | 상환 | 예 | 예 | DL | 축 일치 | OE | RF | RF | RF | RF |
| 11 | 송원산업 | 신용평가사 | 투자 축소 |  | 예 | CX | 축 일치 | OE | RF | RF | RF | RF |
| 12 | 씨제이씨지브이 | 신용평가사 | 비용 절감 | 예 | 예 | OE | 종류 일치 | MX1 | RF | MX1 | RF | MX1 |
| 13 | 씨제이이엔엠 | 신용평가사 | 비용 절감, 상환 | 예 | 예 | MX1 | 종류 일치 | OE | RF | RF | RF | RF |
| 14 | 에이치엠엠 | 신용평가사 | 투자 축소 | 예 |  | CX | 축 일치 | OE | DL | A0 | DL | A0 |
| 15 | 에코프로 | 신용평가사 | 투자 축소 | 예 |  | CX | 축 일치 | RF | DL | DL | DL | DL |
| 16 | 에코프로비엠 | 신용평가사 | 투자 축소 | 예 | 예 | CX | 축 일치 | RF | MX1 | MX1 | RF | MX1 |
| 17 | 컴투스홀딩스 | 신용평가사 | 비용 절감 |  | 예 | OE | 종류 일치 | RF | RF | MX1 | A0 | MX1 |
| 18 | 케이씨씨 | 신용평가사 | 투자 축소 |  |  | CX | 축 일치 | RF | RF | MX1 | RF | MX1 |
| 19 | 케이티앤지 | 신용평가사 | 비용 절감, 투자 축소 | 예 |  | 균등: CX+OE | 균등 배분 | OE | MX2 | WC1 | MX2 | WC1 |
| 20 | 티케이지휴켐스 | 신용평가사 | 투자 축소 |  | 예 | CX | 축 일치 | OE | OE | OE | OE | OE |
| 21 | 팬오션 | 신용평가사 | 투자 축소 | 예 |  | CX | 축 일치 | OE | MX1 | MX1 | MX1 | MX1 |
| 22 | 하림지주 | 신용평가사 | 비용 절감 | 예 | 예 | OE | 종류 일치 | RF | RF | RF | RF | RF |
| 23 | 한화오션 | 신용평가사 | 운전자본 | 예 | 예 | 균등: WC | 균등 배분 | OE | RF | MX1 | RF | MX1 |
| 24 | 현대글로비스 | 신용평가사 | 비용 절감, 상환 | 예 |  | MX1 | 종류 일치 | OE | RF | RF | RF | RF |
| 25 | 현대모비스 | 신용평가사 | 투자 축소, 운전자본 | 예 |  | 균등: CX+WC | 균등 배분 | OE | OE | OE | OE | OE |
| 26 | 현대자동차 | 신용평가사 | 운전자본 | 예 |  | 균등: WC | 균등 배분 | OE | OE | RF | OE | RF |
| 27 | 현대코퍼레이션 | 신용평가사 | 운전자본 |  |  | 균등: WC | 균등 배분 | OE | MX1 | MX1 | MX1 | MX1 |
| 28 | 화신 | 신용평가사 | 투자 축소 | 예 | 예 | CX | 축 일치 | RF | RF | RF | RF | RF |
| 29 | 효성 | 신용평가사 | 상환 | 예 | 예 | DL | 축 일치 | OE | RF | RF | RF | RF |
| 30 | 효성티앤씨 | 신용평가사 | 비용 절감, 투자 축소, 상환, 운전자본 | 예 | 예 | 균등: CX+DL+WC+OE | 균등 배분 | OE | RF | RF | RF | RF |
| 31 | 효성화학 | 신용평가사 | 비용 절감, 상환 |  | 예 | MX1 | 종류 일치 | RF | RF | MX1 | RF | RF |
| 32 | 휴비스 | 신용평가사 | 투자 축소 |  | 예 | CX | 축 일치 | RF | RF | RF | RF | RF |
| 33 | 교촌에프앤비 | 증권사 등 | 비용 절감 |  |  | OE | 종류 일치 | OE | RF | RF | RF | RF |
| 34 | 네오팜 | 증권사 등 | 비용 절감 |  |  | OE | 종류 일치 | OE | OE | OE | OE | OE |
| 35 | 대양전기공업 | 증권사 등 | 비용 절감 |  |  | OE | 종류 일치 | OE | OE | A0 | OE | A0 |
| 36 | 미스토홀딩스 | 증권사 등 | 비용 절감, 운전자본 |  |  | 균등: WC+OE | 균등 배분 | RF | RF | RF | RF | RF |
| 37 | 비엠티 | 증권사 등 | 상환 | 예 |  | DL | 축 일치 | RF | RF | RF | RF | RF |
| 38 | 빙그레 | 증권사 등 | 비용 절감 |  |  | OE | 종류 일치 | OE | RF | RF | RF | RF |
| 39 | 산일전기 | 증권사 등 | 비용 절감 | 예 |  | OE | 종류 일치 | CX | CX | OE | CX | OE |
| 40 | 삼보산업 | 증권사 등 | 비용 절감 |  |  | OE | 종류 일치 | RF | RF | MX1 | RF | MX1 |
| 41 | 삼진엘앤디 | 증권사 등 | 비용 절감 | 예 |  | OE | 종류 일치 | RF | RF | MX1 | RF | MX1 |
| 42 | 스톰테크 | 증권사 등 | 비용 절감 | 예 |  | OE | 종류 일치 | MX2 | A0 | OE | A0 | OE |

| 번호 | 기업 | 출처 | 문서에 기재된 행동 | 투자 확대 | 만기연장·재조달 | 채점용 후보 | 변환 규칙 | C3-E | C4 GPT | C4 Gemini | C6-E GPT | C6-E Gemini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 스튜디오드래곤 | 증권사 등 | 비용 절감 | | | OE | 종류 일치 | OE | OE | OE | OE | OE |
| 44 | 쎄트렉아이 | 증권사 등 | 비용 절감 | | | OE | 종류 일치 | CX | MX1 | MX1 | CX | MX1 |
| 45 | 에이치디현대마린엔진 | 증권사 등 | 비용 절감 | 예 | | OE | 종류 일치 | WC1 | OE | WC1 | OE | WC1 |
| 46 | 엔피케이 | 증권사 등 | 비용 절감 | | | OE | 종류 일치 | OE | OE | MX1 | OE | MX1 |
| 47 | 오씨아이홀딩스 | 증권사 등 | 투자 축소 | | | CX | 축 일치 | RF | OE | OE | OE | OE |
| 48 | 율촌 | 증권사 등 | 비용 절감 | 예 | | OE | 종류 일치 | RF | MX1 | RF | RF | RF |
| 49 | 쿠콘 | 증권사 등 | 비용 절감 | | | OE | 종류 일치 | OE | MX1 | OE | OE | OE |
| 50 | 킵스바이오파마 | 증권사 등 | 비용 절감 | 예 | | OE | 종류 일치 | RF | WC1 | WC2 | WC1 | WC2 |
| 51 | 한국카본 | 증권사 등 | 비용 절감 | 예 | | OE | 종류 일치 | OE | RF | RF | RF | RF |
| 52 | 현대무벡스 | 증권사 등 | 비용 절감 | | | OE | 종류 일치 | OE | MX1 | OE | MX1 | OE |
| 53 | 후성 | 증권사 등 | 비용 절감 | 예 | | OE | 종류 일치 | CX | CX | OE | CX | OE |
| 54 | 인텔리안테크놀로지스 | 증권사 등 | 비용 절감 | | | OE | 단일 후보 | WC1 | OE | OE | OE | OE |
| 55 | 종근당 | 증권사 등 | 비용 절감 | | | OE | 단일 후보 | WC2 | OE | OE | OE | OE |
| 56 | 콜마비앤에이치 | 증권사 등 | 비용 절감 | | | OE | 단일 후보 | OE | OE | OE | OE | OE |

후보: A0 무행동(규칙 위반 응답 포함), DL 차입금 상환, RF 단기차입의 장기 전환, CX 설비투자 축소, WC1 운전자본 회수, WC2 공급자금융(WC1 + 매입채무 지급기간 연장), OE 비용효율화(원가·판관비 절감), MX1 상환·비용 복합, MX2 상환·운전자본 복합. 「균등: X+Y」는 기재된 축에 총 행동크기 1 을 균등하게 나눈 행동.

변환 규칙(순서대로 적용): 축 일치 = 기재된 축 집합이 한 후보와 같음(14 개) / 종류 일치 = 행동 종류 조합이 한 후보와 같음(25 개) / 균등 배분 = 그 밖(14 개). 54~56 번은 문서 행동이 OE 하나에 정확히 대응하는 단일 후보 기업(3 개)으로, 점수 비교 53 개에서 제외. 투자 확대와 만기연장·재조달은 행동공간 밖이라 채점용 후보에 넣지 않음.